

Domácí úkol č. 3.1

Uvažujme dvě báze $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$ a $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$. Nechť G_j je Gramova matice báze B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu. Máme dokázat ekvivalenci podmínek:

- (a) Existuje ortogonální matice Q taková, že $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$.
- (b) $G_1 = G_2$.

Důkaz implikace (a) $\Rightarrow$ (b)

Předpokládejme, že existuje ortogonální matice Q ($Q^T Q = I$) taková, že $v_i = Qu_i$. Prvky Gramovy matice G_2 jsou dány jako $(G_2)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$. Dosadíme za v_i, v_j :

$$(G_2)_{ij} = \langle Qu_i, Qu_j \rangle = (Qu_i)^T (Qu_j) = u_i^T Q^T Qu_j$$

Protože Q je ortogonální, platí $Q^T Q = I$:

$$(G_2)_{ij} = u_i^T I u_j = u_i^T u_j = \langle u_i, u_j \rangle = (G_1)_{ij}$$

Tím jsme dokázali, že $G_2 = G_1$.

Důkaz implikace (b) $\Rightarrow$ (a)

Předpokládejme, že $G_1 = G_2$, tedy $\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$ pro všechna i, j . Definujme lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ předpisem $f(u_i) = v_i$ pro všechna i . Protože B_1 je báze, takové zobrazení existuje právě jedno a je určeno maticí Q tak, že $Qu_i = v_i$.

Chceme dokázat, že Q je ortogonální matice. Ortogonální matice je taková, která zachovává skalární součin, tj. $\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$ pro libovolná $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Libovolné vektory x, y vyjádříme jako lineární kombinace prvků báze B_1 :

$$x = \sum_{i=1}^n a_i u_i, \quad y = \sum_{j=1}^n b_j u_j$$

Z linearit y zobrazení Q plyne:

$$Qx = \sum_{i=1}^n a_i Qu_i = \sum_{i=1}^n a_i v_i, \quad Qy = \sum_{j=1}^n b_j v_j$$

Nyní spočteme skalární součin $\langle Qx, Qy \rangle$:

$$\langle Qx, Qy \rangle = \left\langle \sum_i a_i v_i, \sum_j b_j v_j \right\rangle = \sum_i \sum_j a_i b_j \langle v_i, v_j \rangle$$

Z předpokladu (b) víme, že $\langle v_i, v_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle$, tedy:

$$\langle Qx, Qy \rangle = \sum_i \sum_j a_i b_j \langle u_i, u_j \rangle = \left\langle \sum_i a_i u_i, \sum_j b_j u_j \right\rangle = \langle x, y \rangle$$

Zobrazení určené maticí Q zachovává skalární součin, což znamená, že Q je ortogonální matice ($Q^T Q = I$). $\square$